INSTITUTO ENSINOMEU

ESCOLA GRATUITA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



CURSO 02 / VERSÃO ILUSTRADA

COMO A IA FUNCIONA NA PRÁTICA

20 HORAS PLANEJADAS

6 MÓDULOS • 30 LIÇÕES • 6 MISSÕES

Apostila didática • Ilustrações vetoriais próprias • Novembro de 2026

SEU MAPA DE APRENDIZAGEM

Uma jornada visual de 20 horas

Descubra como sistemas de IA usam dados, aprendem padrões, geram respostas e podem ser avaliados. Cada módulo reúne cinco lições com esquemas próprios, um desafio e dez questões comentadas.

01 Da pergunta aos dados

3 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

02 Como as máquinas aprendem

3 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

03 Algoritmos em ação

4 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

04 Redes neurais e linguagem

3 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

05 Medição, erros e justiça

4 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

06 Projeto prático guiado

3 HORAS / 5 LIÇÕES + 1 MISSÃO

Roteiro de estudo sugerido: leitura, anotação, prática, simulado por módulo e revisão dos erros. Não exige assinatura de ferramentas de IA.

MÓDULO 01



Da pergunta aos dados

3 HORAS ESTIMADAS

Antes de treinar qualquer modelo, alguém define um problema e escolhe quais informações são relevantes. Você aprenderá a identificar exemplos, variáveis, rótulos e entradas, sem depender de ferramentas pagas.

NESTE MÓDULO

1. O que é um modelo de IA?
2. Exemplos, atributos e rótulos
3. Dados organizados e não organizados
4. Entrada, processamento e saída
5. Qualidade e origem dos dados

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

MÓDULO 01 / LIÇÃO 01

O que é um modelo de IA?

Um modelo é uma estrutura computacional ajustada para relacionar informações de entrada a resultados de saída. Durante o desenvolvimento, uma equipe escolhe a tarefa, reúne exemplos e seleciona uma técnica. Depois de ajustado, o modelo aplica o padrão que aprendeu a novos casos. Um modelo não é uma enciclopédia perfeita: suas respostas dependem dos dados, do projeto e de suas limitações.

ESQUEMA VISUAL 01

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Em um filtro de mensagens, a entrada pode ser o texto recebido e a saída a categoria “spam” ou “não spam”. A pessoa decide o que fazer com a classificação.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe três caixas: entrada, modelo e saída. Descreva o que entraria e sairia de um sistema que separa frutas por tipo.

LEMBRETE Um modelo pode errar, especialmente diante de casos diferentes dos exemplos conhecidos.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 02

Exemplos, atributos e rótulos

Um exemplo é um registro do conjunto de dados. Atributos, também chamados de características, são informações sobre cada exemplo: cor, tamanho, temperatura ou quantidade. Quando há uma resposta esperada conhecida, ela pode ser usada como rótulo. Escolher atributos com sentido para o problema é mais importante do que simplesmente acumular colunas.

ESQUEMA VISUAL 02

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Para prever se uma muda precisa de água, atributos podem incluir umidade do solo e temperatura; o rótulo, quando confiável, pode indicar “precisa” ou “não precisa”.

AGORA É SUA VEZ

Crie uma tabela fictícia com cinco plantas, dois atributos numéricos e um rótulo de cuidado. Explique por que selecionou esses atributos.

LEMBRETE Informações sensíveis e nomes de pessoas não devem ser coletados sem necessidade e base adequada.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 03

Dados organizados e não organizados

Dados estruturados aparecem em tabelas com campos definidos. Textos livres, fotografias e gravações são frequentemente chamados de dados não estruturados, embora também possam ser representados numericamente. Para usar cada tipo, é necessário escolher procedimentos de preparação adequados. Um arquivo desorganizado pode conter informação útil, mas demanda mais trabalho para análise.

ESQUEMA VISUAL 03

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma planilha com preço, quantidade e data é estruturada. A fotografia de uma planta contém informação visual que um modelo pode transformar em características.

AGORA É SUA VEZ

Classifique seis exemplos como tabela, texto, imagem ou áudio. Explique uma vantagem e um desafio de cada tipo.

LEMBRETE Dados não estruturados não significam dados sem valor.

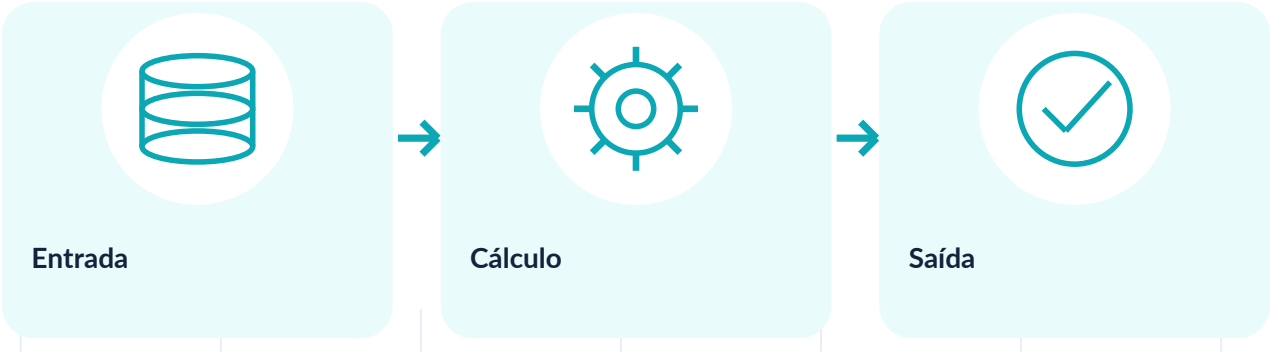
MÓDULO 01 / LIÇÃO 04

Entrada, processamento e saída

Um sistema de IA recebe uma entrada, transforma a informação em uma representação numérica e executa operações para produzir uma saída. A saída pode ser uma classe, um número, uma lista ordenada ou um texto. Entre a entrada e a resposta existem etapas de preparação e cálculos que normalmente não aparecem na tela do usuário.

ESQUEMA VISUAL 04

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um aplicativo recebe uma fotografia, redimensiona seus pixels, utiliza um modelo e apresenta uma hipótese sobre o objeto presente.

AGORA É SUA VEZ

Escolha um exemplo de tradução automática e descreva entrada, preparação, modelo, saída e possível revisão humana.

LEMBRETE A saída de um modelo é uma previsão ou geração computacional, não uma confirmação independente da realidade.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 05

Qualidade e origem dos dados

Dados corretos e representativos ajudam o modelo a aprender padrões úteis. Registros duplicados, rótulos trocados, medidas inconsistentes e pouca diversidade podem comprometer os resultados. A procedência precisa ser documentada e os dados usados de modo legal, ético e compatível com a finalidade informada. Melhorar a qualidade começa pela compreensão do problema.

ESQUEMA VISUAL 05

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Em uma base de plantas, se “solo seco” foi registrado como “solo úmido”, o modelo pode receber um sinal contraditório durante o treinamento.

AGORA É SUA VEZ

Faça uma auditoria fictícia de oito registros: procure duplicatas, valores ausentes e uma classificação suspeita.

LEMBRETE Mais dados nem sempre significam melhores dados.

MISSÃO / 01

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Meu primeiro mapa de dados

ESQUEMA VISUAL 01

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Imagine um sistema educativo que recomenda a revisão de conteúdos. Defina objetivo, público, três atributos permitidos, rótulo esperado e duas maneiras de conferir a qualidade. Use somente exemplos inventados.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Uma tabela fictícia e um fluxograma com entrada, processamento, saída e revisão humana.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

MÓDULO 02

Como as máquinas aprendem

3 HORAS ESTIMADAS



Nesta etapa, compare diferentes formas de aprendizagem e entenda a importância de exemplos, feedback, rótulos e capacidade de aplicar o que foi aprendido a situações novas.

NESTE MÓDULO

1. Aprendizagem supervisionada
2. Aprendizagem não supervisionada
3. Aprendizagem por reforço
4. Regras programadas versus aprendizado
5. Generalização e memorização

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

MÓDULO 02 / LIÇÃO 01

Aprendizagem supervisionada

Na aprendizagem supervisionada, o treinamento utiliza exemplos com uma resposta de referência, chamada rótulo ou alvo. O algoritmo ajusta seus parâmetros para reduzir os erros entre previsões e resultados esperados. Depois é importante avaliar se o modelo funciona em novos exemplos; memorizar a tabela de treinamento não é suficiente.

ESQUEMA VISUAL 06

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma coleção de mensagens marcadas por especialistas como “spam” e “legítima” pode servir para treinar um classificador de mensagens.

AGORA É SUA VEZ

Monte quatro exemplos fictícios rotulados e dois sem rótulo. Explique por que os dois últimos são úteis para um teste.

LEMBRETE Rótulos incorretos ensinam padrões incorretos.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 02

Aprendizagem não supervisionada

Na aprendizagem não supervisionada, o algoritmo busca estruturas em dados sem receber uma resposta correta explícita para cada registro. Uma técnica comum é o agrupamento, que coloca exemplos parecidos em grupos. Esses grupos precisam ser interpretados com cuidado: sem análise humana, não têm necessariamente um significado útil ou justo.

ESQUEMA VISUAL 07

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma lista de hábitos de leitura fictícios pode ser agrupada por semelhança, sem dizer previamente quais são as categorias.

AGORA É SUA VEZ

Imagine oito livros com dois atributos. Proponha grupos possíveis e discuta como a escolha de atributos muda os agrupamentos.

LEMBRETE Um grupo estatístico não representa automaticamente uma identidade real de pessoas.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 03

Aprendizagem por reforço

Na aprendizagem por reforço, um agente escolhe ações em um ambiente e recebe sinais de recompensa. Ele tenta aprender estratégias que aumentem o retorno acumulado. A recompensa precisa ser definida com cuidado: um objetivo mal formulado pode incentivar comportamentos indesejados. É comum ilustrar a técnica com jogos e simulações.

ESQUEMA VISUAL 08

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Em um labirinto digital, aproximar-se da saída pode gerar pontos; bater em obstáculos pode gerar uma penalidade.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe um minijogo com três ações, uma recompensa, uma penalidade e uma regra para evitar decisões arriscadas.

LEMBRETE Aprendizagem por reforço não significa que o sistema possui desejos ou emoções.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 04

Regras programadas versus aprendizado

Uma regra fixa descreve explicitamente o que fazer: “se o valor for maior que dez, mostrar alerta”. Um modelo treinado aprende relações a partir de exemplos e pode produzir decisões probabilísticas. Os dois métodos podem coexistir na mesma aplicação. Para tarefas simples e previsíveis, regras transparentes podem ser suficientes e mais fáceis de manter.

ESQUEMA VISUAL 09

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma calculadora de desconto pode usar uma fórmula fixa. Um classificador de imagens requer lidar com variações que não cabem facilmente em poucas regras.

AGORA É SUA VEZ

Escolha quatro problemas cotidianos e indique quais você resolveria com regras simples, modelos aprendidos ou ambos.

LEMBRETE Não é necessário usar IA quando uma solução mais simples atende bem à necessidade.

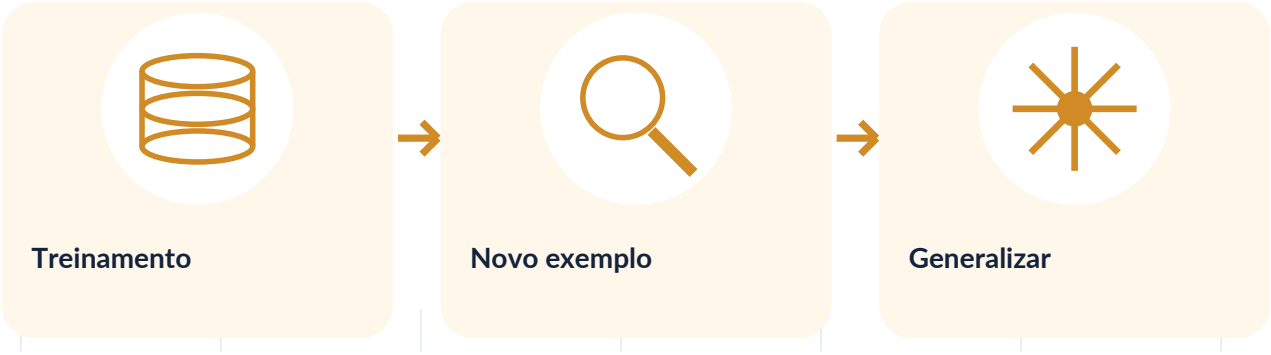
MÓDULO 02 / LIÇÃO 05

Generalização e memorização

Generalizar é responder razoavelmente bem a exemplos diferentes daqueles usados para ajustar o modelo. Se um sistema decorar as respostas do treinamento, seu desempenho pode cair ao encontrar situações novas. Diversidade, separação de dados, testes coerentes e revisão de erros ajudam a estimar a capacidade de generalização.

ESQUEMA VISUAL 10

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um identificador de frutas treinado apenas com maçãs vermelhas pode falhar diante de maçãs verdes, embora sejam da mesma classe.

AGORA É SUA VEZ

Crie quatro exemplos de treinamento e dois exemplos novos para identificar frutas. Explique o que poderia surpreender o sistema.

LEMBRETE Acertar os exemplos conhecidos não prova boa qualidade em situações reais.

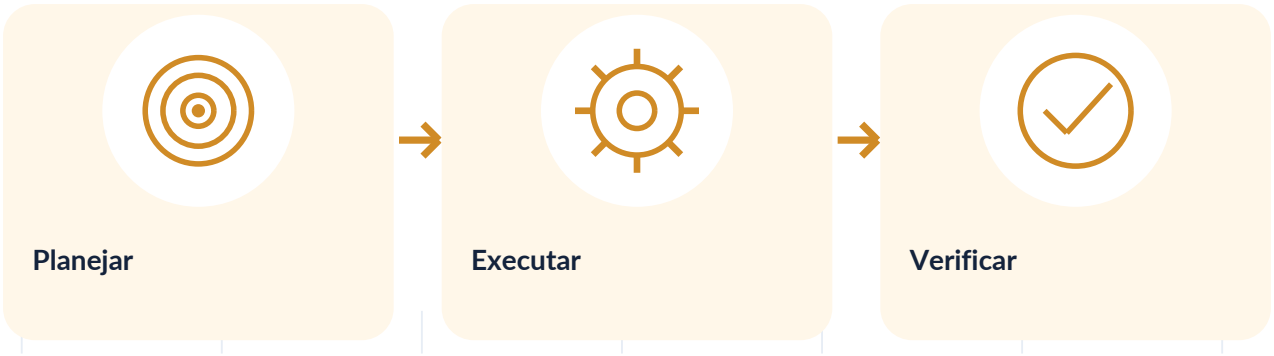
MISSÃO / 02

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Três formas de aprender

ESQUEMA VISUAL 02

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Use cartões fictícios de animais ou plantas. Planeje uma atividade com rótulos, outra de agrupamento sem rótulos e uma terceira com recompensa por decisões. Compare resultados e riscos.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Três pequenos diagramas, um por tipo de aprendizagem, com exemplo e limitação.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

MÓDULO 03

Algoritmos em ação



4 HORAS ESTIMADAS

Você conhecerá as tarefas mais frequentes de previsão, agrupamento e recomendação. O foco não é decorar fórmulas: é saber escolher o tipo de saída e interpretar suas limitações.

NESTE MÓDULO

1. Classificar é escolher uma categoria
2. Regressão prevê valores
3. Árvores de decisão
4. Sistemas de recomendação
5. Sobreajuste e subajuste

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

MÓDULO 03 / LIÇÃO 01

Classificar é escolher uma categoria

Classificação é uma tarefa em que o modelo atribui a uma entrada uma ou mais categorias predefinidas. O resultado pode vir acompanhado de uma pontuação de confiança, que não deve ser confundida automaticamente com uma probabilidade perfeitamente calibrada. Classificadores são usados em filtros de spam, análise de imagens e triagem de documentos.

ESQUEMA VISUAL 11

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um sistema recebe um registro de temperatura e umidade e sugere “atenção”, “normal” ou “verificar sensor”.

AGORA É SUA VEZ

Invente um classificador de resíduos recicláveis com três classes e descreva dois exemplos difíceis de classificar.

LEMBRETE Categorias precisam ser definidas de modo claro e revisadas quando houver consequências importantes.

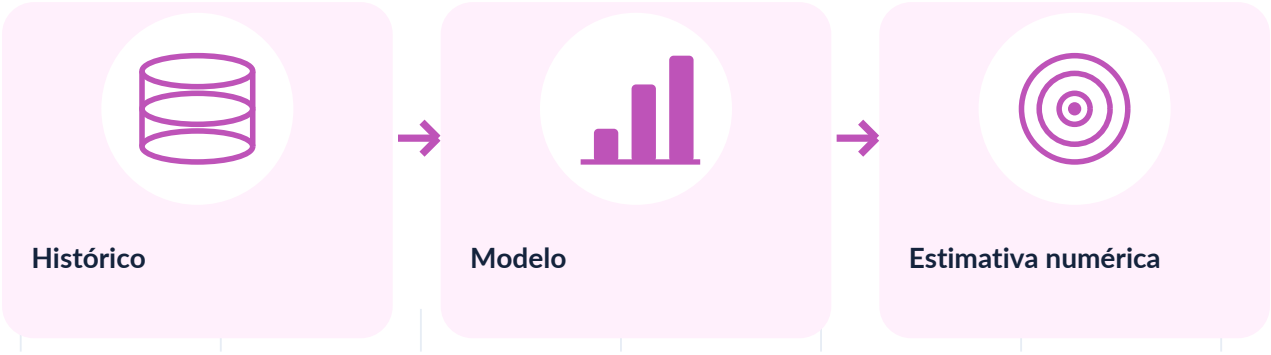
MÓDULO 03 / LIÇÃO 02

Regressão prevê valores

Em regressão, o objetivo é estimar um valor numérico, como consumo, duração ou quantidade. A previsão não garante o resultado real; existe incerteza e podem ocorrer erros. A qualidade depende dos dados e de fatores não observados. É importante distinguir previsão numérica de decisão automática.

ESQUEMA VISUAL 12

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Com registros fictícios de dias quentes e frios, um modelo pode estimar o consumo diário de água de uma horta.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe cinco pares fictícios de temperatura e consumo. Explique por que uma previsão para uma temperatura nunca vista pode ser frágil.

LEMBRETE Não use uma previsão isolada como garantia de resultado futuro.

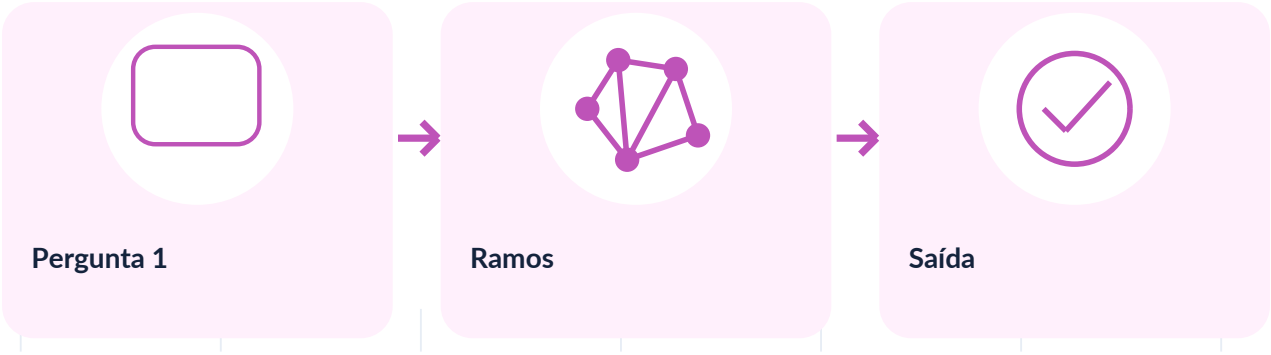
MÓDULO 03 / LIÇÃO 03

Árvores de decisão

Uma árvore de decisão divide os exemplos em etapas usando perguntas sobre atributos. Cada ramificação conduz a outra pergunta ou a uma saída. Árvores pequenas podem ser fáceis de interpretar; árvores grandes podem memorizar detalhes e perder capacidade de generalização. São uma boa ferramenta didática para entender lógica de classificação.

ESQUEMA VISUAL 13

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um roteiro fictício pergunta primeiro “o solo está seco?” e depois “há previsão de chuva?”. Cada resposta orienta uma recomendação, sempre sujeita à verificação.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe uma árvore com duas perguntas, quatro caminhos e uma observação sobre o risco de usar dados errados.

LEMBRETE Uma árvore desenhada à mão é uma explicação de lógica; só vira modelo treinado quando seus cortes são ajustados por dados.

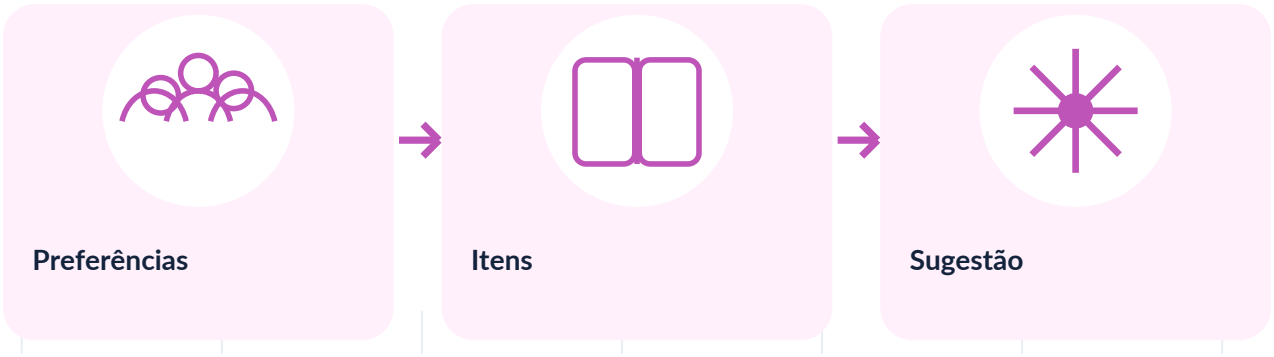
MÓDULO 03 / LIÇÃO 04

Sistemas de recomendação

Recomendadores organizam opções com base em sinais como preferência declarada, características dos itens e interações anteriores. Podem usar métodos simples ou modelos complexos. A ordenação influencia o que as pessoas veem, mas não conhece necessariamente todos os seus interesses. Diversidade e transparência são critérios importantes na experiência de uso.

ESQUEMA VISUAL 14

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma plataforma de estudos pode sugerir revisar frações quando um aluno erra questões do tema; a escolha deve preservar autonomia e privacidade.

AGORA É SUA VEZ

Defina três critérios para recomendar uma atividade e uma regra para evitar repetir sempre o mesmo assunto.

LEMBRETE Uma recomendação não deve ser confundida com obrigação.

MÓDULO 03 / LIÇÃO 05

Sobreajuste e subajuste

Sobreajuste acontece quando o modelo aprende detalhes específicos demais do treinamento e perde desempenho em dados novos. Subajuste ocorre quando a solução é simples demais para captar padrões relevantes. Avaliar dados separados, ajustar a complexidade e usar exemplos representativos são estratégias importantes para buscar equilíbrio.

ESQUEMA VISUAL 15

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma árvore com dezenas de perguntas pode acertar todos os exemplos conhecidos e falhar com exemplos semelhantes de outra turma.

AGORA É SUA VEZ

Compare um conjunto de regras muito rígidas e outro excessivamente complexo. Explique qual falha cada um pode apresentar.

LEMBRETE O resultado de treinamento não é, sozinho, a medida de desempenho que interessa.

MISSÃO / 03

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Qual algoritmo usar?

ESQUEMA VISUAL 03

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Para cinco situações fictícias, escolha entre classificação, regressão, recomendação, agrupamento ou regra fixa. Justifique a escolha pelo tipo de saída desejada e pelo risco de erro.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Tabela com problema, entrada, saída esperada, método proposto e necessidade de revisão.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

MÓDULO 04

Redes neurais e linguagem



3 HORAS ESTIMADAS

Explore representações numéricas, redes com camadas, linguagem e visão computacional. Você entenderá o funcionamento geral dos modelos generativos sem confundir fluência com certeza.

NESTE MÓDULO

1. Neurônios artificiais
2. Camadas e padrões complexos
3. Tokens e contexto
4. Como surge uma resposta de texto
5. Como máquinas analisam imagens

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

MÓDULO 04 / LIÇÃO 01

Neurônios artificiais

Um neurônio artificial simplificado recebe valores numéricos, aplica pesos a cada entrada, combina os resultados e produz uma saída por uma função matemática. É uma construção inspirada de forma distante em redes biológicas, não uma cópia do cérebro humano. Os pesos são números ajustados durante o treinamento.

ESQUEMA VISUAL 16

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Se três sensores fictícios produzem medidas, diferentes pesos podem fazer o sistema dar mais importância a uma medida do que a outra.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe três entradas ligadas a uma saída. Identifique pesos, soma e resultado, sem precisar calcular valores complexos.

LEMBRETE Neurônios artificiais são operações matemáticas, não células vivas.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 02

Camadas e padrões complexos

Redes neurais combinam várias operações organizadas em camadas. Camadas intermediárias transformam as representações para captar relações mais difíceis de descrever em regras simples. Redes profundas podem exigir muito processamento e muitos exemplos. A arquitetura escolhida depende da tarefa, dos recursos disponíveis e da qualidade dos dados.

ESQUEMA VISUAL 17

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um modelo visual pode detectar bordas em etapas iniciais e formar representações mais complexas adiante; isso é uma simplificação pedagógica.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe três camadas com setas. Explique o que significa transformar uma informação entre camadas.

LEMBRETE Mais camadas não garantem automaticamente um sistema melhor.

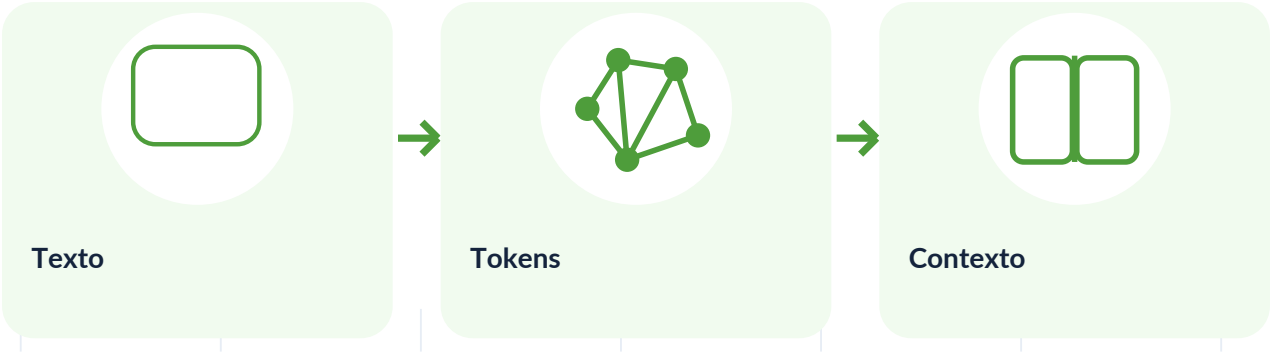
MÓDULO 04 / LIÇÃO 03

Tokens e contexto

Modelos de linguagem processam texto em unidades chamadas tokens, que podem representar palavras, partes de palavras ou sinais. O contexto disponível reúne tokens que ajudam o modelo a prever como continuar o texto. Quando faltam detalhes importantes, a resposta pode perder precisão. O número de tokens e a organização da mensagem influenciam o processamento.

ESQUEMA VISUAL 18

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

A palavra “banana” pode ser tratada como uma ou mais unidades, dependendo do tokenizador; a divisão exata não é universal.

AGORA É SUA VEZ

Escreva duas perguntas: uma sem contexto e outra com objetivo, público e limite. Compare a clareza esperada das respostas.

LEMBRETE Token não é obrigatoriamente uma palavra inteira.

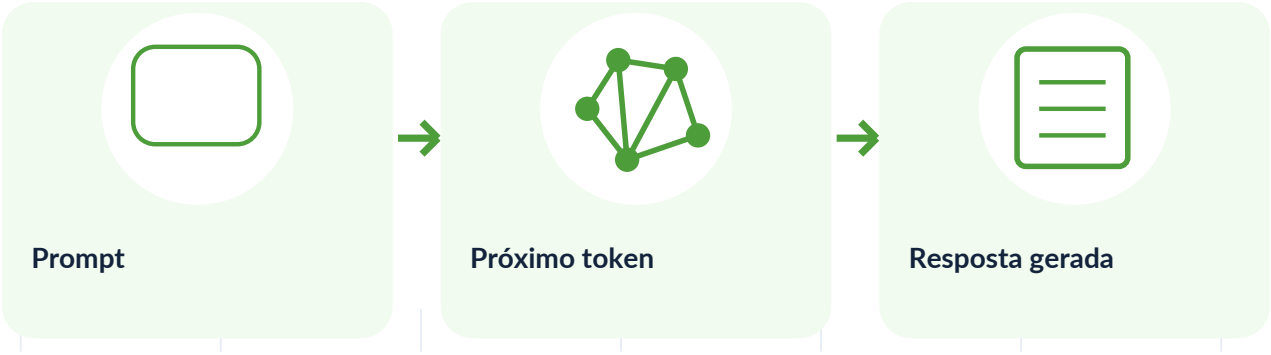
MÓDULO 04 / LIÇÃO 04

Como surge uma resposta de texto

Um modelo de linguagem estima quais tokens têm maior adequação estatística para continuar uma sequência, considerando o contexto e o que foi aprendido no treinamento. Sistemas reais incluem várias etapas adicionais e diferentes formas de selecionar tokens. O texto final pode parecer seguro e convincente mesmo quando contém erros ou referências inventadas.

ESQUEMA VISUAL 19

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma IA pode completar uma explicação escolar com linguagem natural, mas isso não prova que consultou a fonte original ou verificou uma data.

AGORA É SUA VEZ

Escreva um parágrafo fictício e marque três afirmações que precisariam de fontes antes de publicar.

LEMBRETE Aparência de confiança não substitui verificação documental.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 05

Como máquinas analisam imagens

Para processar imagens, sistemas computacionais representam pixels em números e podem ajustar modelos para reconhecer padrões visuais. Uma aplicação pode classificar fotografias, detectar objetos ou segmentar regiões. Qualidade da câmera, iluminação, ângulo e diversidade de exemplos afetam o desempenho. Não é apropriado inferir características pessoais sensíveis apenas de aparências.

ESQUEMA VISUAL 20

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma foto com pouca luz pode dificultar a identificação de uma folha saudável; testar diferentes iluminações ajuda a revelar o problema.

AGORA É SUA VEZ

Liste quatro condições de captura que deveriam variar em um teste de identificação de objetos em fotografias.

LEMBRETE Uma previsão visual é uma estimativa produzida pelo sistema, não uma observação humana infalível.

MISSÃO / 04

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Desmonte uma resposta automática

ESQUEMA VISUAL 04

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Crie um desenho com entrada, tokens ou pixels, camadas do modelo, saída e checagem. Depois, escreva uma pergunta objetiva e marque dois pontos que exigem conferência.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Fluxograma e checklist de duas verificações independentes.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

MÓDULO 05

Medição, erros e justiça



4 HORAS ESTIMADAS

Mesmo sistemas impressionantes cometem erros. Aprenda a avaliar resultados, interpretar indicadores com cautela, identificar vieses e reconhecer quando uma decisão precisa de supervisão.

NESTE MÓDULO

1. Treino, validação e teste
2. Acurácia e seus limites
3. Precisão, revocação e matriz de confusão
4. Viés, diversidade e representatividade
5. Explicabilidade e supervisão

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

MÓDULO 05 / LIÇÃO 01

Treino, validação e teste

Em um projeto bem organizado, os dados podem ser separados em treinamento, validação e teste. O primeiro conjunto ajuda a ajustar o modelo; o segundo auxilia escolhas de configuração; o teste final estima desempenho em exemplos não usados nas decisões anteriores. Misturar as etapas contamina a avaliação e cria uma falsa sensação de sucesso.

ESQUEMA VISUAL 21

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Se o mesmo registro de uma planta aparece no treino e no teste, o resultado pode parecer melhor do que seria com uma planta realmente nova.

AGORA É SUA VEZ

Desenhe uma divisão fictícia de 100 exemplos em treino, validação e teste. Explique por que uma cópia não deve vazar entre grupos.

LEMBRETE Não existe uma única porcentagem obrigatória de divisão para todos os projetos.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 02

Acurácia e seus limites

Acurácia é a proporção de previsões corretas no conjunto avaliado. Esse número é útil, mas pode enganar quando uma categoria é muito mais frequente que a outra. Um classificador que sempre escolhe a classe dominante pode parecer eficiente, embora falhe justamente nos casos mais importantes.

ESQUEMA VISUAL 22

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Em 100 mensagens, 95 são legítimas. Dizer “legítima” para todas gera 95% de acurácia, mas não identifica nenhuma mensagem indesejada.

AGORA É SUA VEZ

Calcule quantos acertos há em 20 previsões se 16 estiverem corretas. Explique por que esse número sozinho não basta.

LEMBRETE Compare o indicador com a gravidade e o tipo dos erros.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 03

Precisão, revocação e matriz de confusão

Uma matriz de confusão organiza acertos e erros por classe: verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Precisão mede a proporção de positivos previstos que realmente pertencem à classe; revocação mede a proporção de positivos reais encontrados. Priorizar cada medida depende do problema e das consequências.

ESQUEMA VISUAL 23

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Em uma triagem de mensagens, falso positivo significa bloquear uma mensagem legítima; falso negativo significa deixar passar uma mensagem indesejada.

AGORA É SUA VEZ

Crie uma tabela 2x2 para dez decisões fictícias e descreva qual erro causaria maior inconveniente.

LEMBRETE Precisão e revocação têm fórmulas diferentes; não confunda nenhuma delas com acurácia.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 04

Viés, diversidade e representatividade

Viés pode surgir de dados incompletos, escolhas humanas, processos históricos, atributos inadequados e avaliação limitada. Um modelo que funciona bem para um grupo pode falhar para outro. Antes de usar uma ferramenta, convém testar contextos diversos, examinar impactos e criar caminhos para contestar decisões quando necessário.

ESQUEMA VISUAL 24

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um reconhecedor de voz treinado com poucas variedades de sotaque pode errar mais com pessoas de outras regiões.

AGORA É SUA VEZ

Liste três situações em que testar pessoas, aparelhos ou contextos diferentes ajudaria a revelar falhas.

LEMBRETE Justiça e representatividade não se comprovam com um único resultado médio.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 05

Explicabilidade e supervisão

Alguns sistemas permitem analisar quais entradas influenciaram uma previsão; outros são mais difíceis de interpretar. Explicações simplificadas podem omitir detalhes e não são garantia de causalidade. Em decisões relevantes, é importante registrar objetivos, limites, evidências, responsáveis e mecanismos de revisão ou recurso.

ESQUEMA VISUAL 25

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma plataforma escolar pode indicar que a recomendação foi baseada em erros anteriores, sem expor dados pessoais nem tratar o resultado como diagnóstico definitivo.

AGORA É SUA VEZ

Elabore um cartão de transparência para uma ferramenta: finalidade, dados usados, riscos conhecidos e responsável pela revisão.

LEMBRETE Uma resposta “explicada” não deve ser aceita sem testar se a explicação corresponde ao comportamento do sistema.

MISSÃO / 05

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Auditoria do pequeno classificador

ESQUEMA VISUAL 05

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Imagine 20 previsões fictícias; registre acertos, falsos positivos e falsos negativos. Calcule a acurácia e explique uma limitação da métrica. Acrescente uma medida para reduzir injustiças.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Matriz 2x2 fictícia, cálculo simples e plano de melhoria responsável.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

MÓDULO 06

Projeto prático guiado



3 HORAS ESTIMADAS

Você reunirá o que aprendeu em um miniprojeto sem programação obrigatória. A proposta usa dados inventados e prioriza clareza, verificação humana, segurança e apresentação transparente.

NESTE MÓDULO

1. Defina um problema realista
2. Monte exemplos fictícios
3. Crie uma regra de comparação
4. Teste, registre falhas e proteja dados
5. Apresente e melhore o projeto

5 LIÇÕES ILUSTRADAS + 1 DESAFIO + 10 QUESTÕES GAMIFICADAS

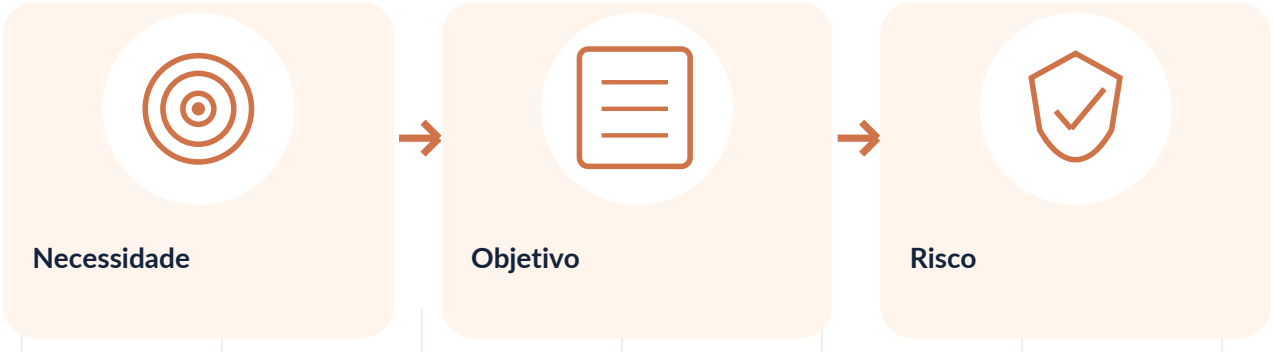
MÓDULO 06 / LIÇÃO 01

Defina um problema realista

Projetos úteis começam com perguntas específicas. É necessário definir quem será beneficiado, qual tarefa precisa de apoio e qual resultado seria considerado útil. Também é importante explicar por que regras simples talvez não bastem. Quanto maior o risco de erro, maior deve ser o cuidado com supervisão e validação.

ESQUEMA VISUAL 26

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma escola deseja indicar exercícios de revisão por assunto, sem decidir automaticamente notas ou aprovações.

AGORA É SUA VEZ

Escreva uma pergunta-problema, público atendido, benefício esperado e decisão que continuará sob controle humano.

LEMBRETE Evite começar escolhendo uma ferramenta antes de definir a necessidade.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 02

Monte exemplos fictícios

Uma base didática pode ser construída com registros inventados e rótulos consistentes. Defina colunas, unidades e valores permitidos. Verifique campos vazios, duplicatas e possíveis contradições. Usar dados fictícios permite aprender conceitos sem expor informações reais de estudantes, clientes ou moradores.

ESQUEMA VISUAL 27

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Crie oito linhas imaginárias com assunto estudado, número de erros e recomendação de atividade; não inclua nomes de pessoas.

AGORA É SUA VEZ

Elabore uma planilha ou tabela de oito exemplos com três atributos e uma saída esperada.

LEMBRETE O projeto não precisa coletar dados pessoais para ensinar a lógica da IA.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 03

Crie uma regra de comparação

Antes de usar um modelo complexo, construa uma regra básica, também chamada de linha de base. Ela serve como referência: se a proposta sofisticada não supera uma regra simples de forma confiável, talvez não valha a pena. Para uma atividade introdutória, uma árvore desenhada em papel já permite discutir entradas e saídas.

ESQUEMA VISUAL 28

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Uma regra de revisão pode recomendar exercícios extras quando há muitos erros em um tema, mas o professor pode escolher outra ação.

AGORA É SUA VEZ

Crie duas regras e teste-as com três registros inventados que não participaram da definição original.

LEMBRETE Não chame uma regra feita à mão de modelo treinado com aprendizagem de máquina.

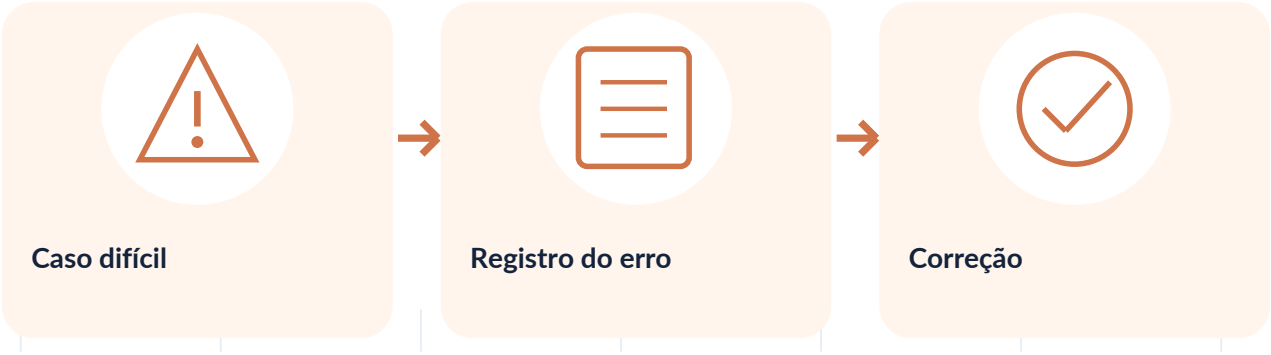
MÓDULO 06 / LIÇÃO 04

Teste, registre falhas e proteja dados

Um teste deve incluir casos fáceis, difíceis e inesperados. Registre o que deu certo, o que falhou e o que não foi avaliado. Nunca utilize a avaliação para tomar decisões importantes sobre pessoas sem regras claras, supervisão e garantias adequadas. Privacidade e proteção dos participantes fazem parte da qualidade técnica.

ESQUEMA VISUAL 29

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um caso de aluno com poucos acertos pode exigir acolhimento e explicação, não uma etiqueta automática sobre capacidade de aprendizagem.

AGORA É SUA VEZ

Faça uma tabela com cinco testes fictícios e marque “funcionou”, “falhou” ou “requer revisão”.

LEMBRETE Resultados de demonstração não comprovam desempenho em situações reais.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 05

Apresente e melhore o projeto

Uma apresentação responsável mostra a pergunta inicial, os dados usados, o método, os testes e as limitações. Diferencie resultados observados de expectativas. Proponha o próximo passo mais simples que permitiria aprender algo novo sem elevar riscos ou custos. Um bom projeto deixa claro o papel humano em todas as decisões importantes.

ESQUEMA VISUAL 30

Observe a sequência e explique cada etapa.



NA PRÁTICA

Um cartaz pode trazer fluxograma, tabela com testes, erros mais comuns e plano de melhoria para revisão pelo professor.

AGORA É SUA VEZ

Monte uma apresentação de uma página com problema, exemplo de entrada, saída, método, dois erros possíveis e proposta de melhoria.

LEMBRETE Não prometa precisão ou impacto que você ainda não mediu.

MISSÃO / 06

TRANSFORME CONHECIMENTO EM PRÁTICA

Feira de IA com segurança

ESQUEMA VISUAL 06

Observe a sequência e explique cada etapa.



SUA MISSÃO

Prepare um protótipo em papel de um recomendador de estudos com oito exemplos fictícios, um fluxograma de decisão, cinco testes, explicação de um erro e revisão humana.

EVIDÊNCIA DE APRENDIZAGEM

Um cartaz ou PDF de uma página com tabela, fluxograma, análise de falhas e melhorias.

Atividade de prática individual • Use dados fictícios e revisão humana.

CONCLUSÃO RESPONSÁVEL

O que você aprendeu e como continuar

Você estudou o funcionamento dos sistemas de IA em seis módulos, trinta lições e seis desafios. Resolva as 60 questões, revise erros e apresente um protótipo com dados fictícios e supervisão humana.

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- [ ] Sei explicar o caminho dos dados ao resultado.
- [ ] Distingo aprendizado supervisionado e agrupamento.
- [ ] Identifico classificação, regressão e recomendação.
- [ ] Compreendo tokens, redes neurais e métricas.
- [ ] Apresentei um projeto com testes e revisão humana.

SIMULADO DIGITAL

60 questões com gabarito comentado, seleção por módulo, placar, revisão dos erros, música e efeitos gamer. Sem narração das perguntas.

ATENÇÃO AOS CERTIFICADOS

O simulado local não comprova frequência nem valida automaticamente uma carga horária de 20 horas. O certificado institucional exige integração com registro de estudante, critérios de conclusão e validação pelo Instituto.

REFERÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS

Aprender com segurança

UNESCO (2024)

AI competency framework for students — referencial de competências de IA.

BRASIL, Lei nº 13.709/2018

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

UNESCO

Recomendações sobre ética da inteligência artificial e educação digital.

INSTITUTO ENSINOMEU

Exemplos, atividades e diagramas didáticos próprios do curso.

Nota editorial: material introdutório de curso livre. Não substitui formação técnica regulamentada, atendimento especializado ou avaliação docente. Para menores de idade, o uso de ferramentas externas deve respeitar regras de proteção de dados, idade mínima e acompanhamento pedagógico.